CHAPITRE VI

Les molécules polyatomiques

CHAPITRE VI: Plan

- Les molécules polyatomiques
  - Théorie de Gillespie ou VSEPR: (Valence Shell Electron Pair Repulsion = Répulsion des Paires Electroniques de Valence)
    - Règles de Gillespie
  - Théorie de l' hybridation des O.A.
    - Hybridation sp
    - Hybridation sp^2
    - Hybridation sp^3

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Géométrie des molécules : théorie de Gillespie ou VSEPR:
(Valence Shell Electron Pair Repulsion= Répulsion des Paires Electroniques de Valence)

- La théorie LCA-MO interprète bien la formation des liaisons dans les molécules diatomiques. Cependant elle est incapable d'expliquer certaines propriétés des molécules polyatomiques et plus particulièrement leur disposition géométrique.
- VSEPR n'est pas une nouvelle théorie de la liaison, mais un procédé de raisonnement (simple et efficace) qui permet de prévoir de **façon qualitative** la géométrie des petites molécules covalentes. Ce modèle est basé sur la répulsion des paires électroniques de la couche de valence.

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Règles de Gillespie:

1) Tous les doublets (liants X et libres E) de la couche de valence de l'atome central A sont placés à la surface d'une sphère centrée sur le noyau.
2) Les doublets d'électrons se positionnent de telle sorte que les répulsions électroniques soient minimales (les doublets sont situés aussi loin que possible les uns des autres).

- Géométrie de la molécule:

AX_mE_n

A : atome central
X : atome lié à A
m : nombre d'atomes X liés à A
E : doublet libre autour de A
n : nombre de doublets libres autour de A

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Règles de Gillespie:

- Principe: La molécule est symbolisée par : AX_mE_n. Sachant que les doublets électroniques de la couche de valence se repoussent entre eux, la géométrie de l'ensemble sera celle pour laquelle les répulsions sont minimales, donc les doublets électroniques sont les plus éloignés possibles. On peut alors prévoir, à partir d'un schéma de Lewis, la Géométrie de la molécule.

m + n	Géométries de base
2	linéaire
3	triangulaire plane

4	tétraédrique
5	bipyramide trigonale
6	octaédrique

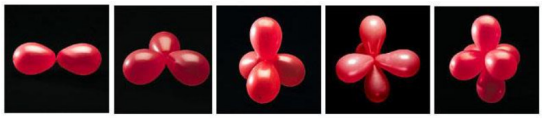
CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Le modèle VSEPR:

- Les doublets libres et liaisons adoptent les géométries suivantes autour de l'atome central:

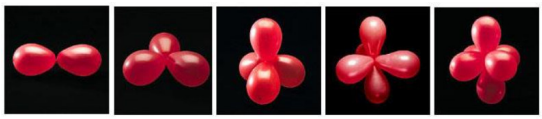
m + n	Géométries de base
2	linéaire
3	triangulaire plane

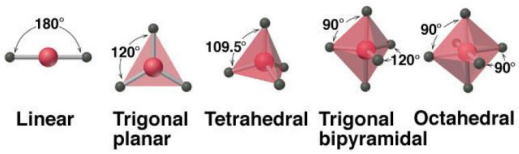
4	tétraédrique
5	bipyramide trigonale
6	octaédrique



CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

La forme des molécules:





CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Géométrie:

Géométrie	Type	Molécule type	Exemple	angles	Arrangement spacial
Géométrie de base linéaire	AX_2	Molécule linéaire	BeH_2	α = 180°	
	La géométrie adoptée est celle qui éloigne au maximum les deux doublets				
Géométrie de base triangulaire plane	AX_3	Molécule triangulaire plane	BF_3	α = 120°	
	AX_2E	Molécule coudée ou angulaire	$SnCl_2$	α < 120°	
	Un doublet libre E occupe un volume supérieur à celui d'un doublet liant au voisinage de l'atome central ⇒ α diminue ; α < 120°				

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Géométrie:

Géométrie	Type	Molécule type	Exemple	angles	Arrangement spacial
Géométrie de base tétraédrique	AX_4	Molécule tétraédrique ou tétragonale	CH_4	α = 109°28′	
	AX_3E	Pyramide trigonale	NH_3	α < 109°28′ (107°)	
	AX_2E_2	Molécule coudée en forme de V ou angulaire	H_2O	α << 109°28′ (104°)	

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Géométrie:

Géométrie	Type	Molécule type	Exemple	angles	Arrangement spacial
Géométrie de base : Bipyramide trigonale	AX_5	Bipyramide trigonale	PF_5	α = 120° β = 90°	
	(a) : axial		(e) : équatorial		
	AX_4E	Énergétique ment plus favorable	SF_4		
	AX_3E_2	Forme en T	ICl_3		

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

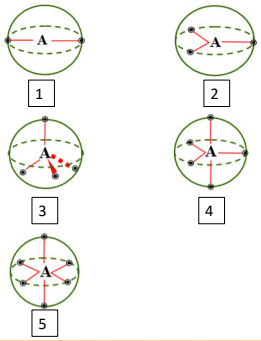
Géométrie:

Géométrie	Type	Molécule type	Exemple	angles	Arrangement spacial
	AX_2E_3	Molécule linéaire	XeF_2		
Géométrie de base octaédrique	AX_5E	Pyramide à base carrée	BrF_5		
	AX_4E_2	Molécule plane carrée	XeF_4		

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Une autre approche pour prévoir la géométrie des molécules est de considérer l'hybridation des O.A.

1	2 doublets AX_2 linéaire : α = 180°
2	3 doublets AX_3 triangle plan : α = 120°, mais aussi AX_2E_1 ⇒ α < 120°
3	4 doublets AX_4 tétraèdre : α = 109°28′, mais aussi AX_3E_1 et AX_2E_2 ⇒ α < 109°28′
4	5 doublets AX_5 α = 120° , β = 90° bipyramide à base triangulaire, mais aussi : AX_4E_1, AX_3E_2 et AX_2E_3
5	6 doublets AX_6 octaèdre : α = 90°, mais aussi : AX_5E_1, AX_4E_2, AX_3E_3 et AX_2E_4



CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Les règles à suivre pour appliquer le modèle VSEPR:

- écrire la structure de Lewis de la molécule, tenant compte des doublets d'électrons qui entourent l'atome central (les doublets libres sur un atome terminal n'influencent pas la géométrie)
- compter les liaisons (m) et les doublets libres (n) autour de l'atome central
  - considérer les liaisons doubles et triples comme des liaisons simples
- une fois (m+n) déterminée, baser la forme moléculaire sur la forme linéaire si

(m+n)=2, la forme trigonale si (m+n)=3, la forme tétraédrique si (m+n)=4, ….

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Les règles à suivre pour appliquer le modèle VSEPR:

- si on a des doublets libres, les placer dans des positions afin de minimiser les répulsions entre les doublets libres et les autres doublets (ex.; une position équatoriale dans la bipyramide trigonale)

N.B: il est impossible de prédire exactement les angles des liaisons si on a un ou plusieurs doublets libres ou des liaisons qui ne sont pas toutes identiques

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

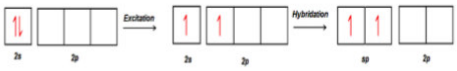
Théorie de l' hybridation des O.A.:

- L'étude expérimentales des structures atomiques montre très souvent que la géométrie des molécules (la direction des liaisons autour des atomes) ne s'explique pas par l'orientation des O.A. de ces atomes isolés. Pour rendre compte de cette géométrie, il est parfois utile de considérer l'hybridation des O.A. des atomes.
  - L'hybridation correspond à la combinaison d'orbitales atomiques de valence d'un atome, et la formation de nouvelles orbitales atomiques de même énergie (orbitales dégénérées).
  - Le nombre d'orbitales atomiques hybrides formées est le même que celui des orbitales atomiques pures combinées.
  - La répartition des électrons de valence sur les orbitales hybrides se fait conformément à la règle de Hund et au principe d'exclusion de Pauli.

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp – Cas de BeH_2 : 1 s + 3 p = 2 sp + 2 p

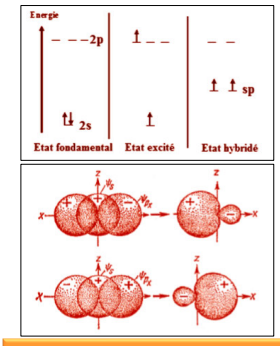
- La configuration électronique de $_4$**Be** : ($1s^2\ 2s^2$) pris à l'état fondamental ne permet pas d'expliquer la formation de deux liaisons comme par exemple dans le cas de la molécule BeH_2.
- L'état hybridé des O.A. de valence de Be permet bien d'expliquer la formation de deux liaisons identiques.



- Les positions relatives des niveaux énergétiques des électrons de valence de l'atome Be, pris dans les états fondamental, excité et hybridé sont comme suit :

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp – Cas de BeH_2 : 1 s + 3 p = 2 sp + 2 p

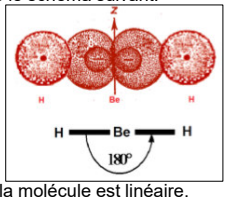


- L'état hybridé de Be se caractérise par la présence de deux électrons célibataires de même énergie. Chacun des électrons occupe une orbitale atomique hybride sp, qui résulte de la combinaison de l'orbitale atomique 2s et d'une orbitale atomique de la sous-couche 2p ($2p_x$ par exemple), comme le montre la représentation suivante.

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp – Cas de BeH_2 : 1 s + 3 p = 2 sp + 2 p

- Le recouvrement de chacune des deux orbitales hybrides sp de Be avec l'orbitale atomique 1s de l'hydrogène donne lieu à une liaison covalente Be-H, comme le montre le schéma suivant.



- La géométrie de la molécule est linéaire.
- Exemple: HCN, CO_2, BeH_2, $MgCl_2$, $HgCl_2$,…..

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

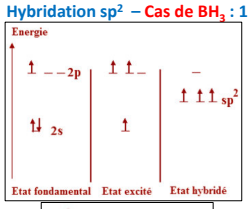
Hybridation sp^2 – Cas de BH_3 : 1 s + 3 p = 3 sp^2 + 1 p

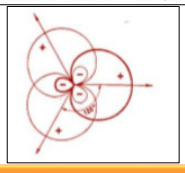
- La configuration électronique de $_5B$: ($1s^2\ 2s^2 2p^1$) à l'état fondamental ne permet pas de prévoir l'établissement de trois liaisons, comme dans le cas de BH_3. L'établissement d'autant de liaisons autour de B s'explique bien en considérant l'état hybridé.

- Les positions relatives des énergies des électrons de valence de B, pris dans l'état fondamental, excité et hybridé, sont montrées dans la figure suivante:

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp^2 – Cas de BH_3 : 1 s + 3 p = 3 sp^2 + 1 p



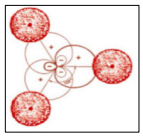


- Par comparaison avec l'état fondamental, l'état hybridé de B se caractérise par la présence de trois électrons célibataires de même énergie. Chacun de ces électrons occupe une orbitale hydride sp^2. Les trois orbitales hybrides (sp^2) de B sont formées par la combinaison des orbitales atomiques 2s, $2p_x$ et $2p_y$ (ou $2p_z$) et se schématisent ainsi :

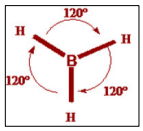
CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp^2 – Cas de BH_3 : 1 s + 3 p = 3 sp^2 + 1 p

- Le recouvrement des orbitales hybrides avec les orbitales 1s des atomes d'hydrogène se fait de la manière suivante :



- Il s'ensuit la formation de trois liaisons identiques placées de la manière suivante :



- La molécule présente une géométrie trigonale.
- Exemple: BF_3, NO_3^-, SO_2,.....

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

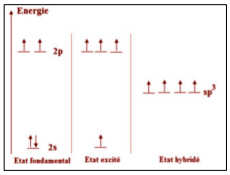
Hybridation sp^3 – Cas de CH_4 : 1 s + 3 p = 4 sp^3

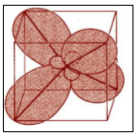
- La structure électronique de $_4C$: ($1s^2\ 2s^2 2p^2$), pris à l'état fondamental, ne permet pas de prévoir la formation de la molécule CH_4. La formation d'un tel édifice chimique est expliquée par l'état hybridé de C.

- Les positions relatives des niveaux énergétiques des électrons de valence de l'atome de carbone pris à l'état fondamental, excité et hybridé sont comme suit :

CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp^3 – Cas de CH_4 : 1 s + 3 p = 4 sp^3



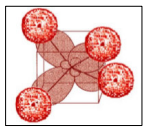


- A l'état hybridé, l'atome dispose de 4 électrons à spins parallèles, placé chacun sur une orbitale hybride sp^3. Les orbitales hybrides sont le résultat de la combinaison de l'orbitale atomique 2s avec les trois OA de la sous-couche 2p, et sont disposées dans l'espace de la manière suivante :

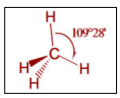
CHAPITRE VI: Les molécules polyatomiques

Hybridation sp^3 – Cas de CH_4 : 1 s + 3 p = 4 sp^3

- Le recouvrement des orbitales sp^3 avec les orbitales atomiques 1s de l'hydrogène est comme suit :



- Il en dérive la formation de quatre liaisons C-H identiques comme le montre la figure ci-après.

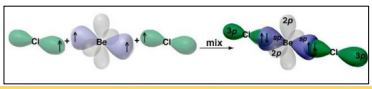


- La géométrie de la molécule est tétraédrique.
- Exemple: NH_4^+, CCl_4, SiH_4,.....

C/C: Hybridation

Hybridation sp: $BeCl_2$

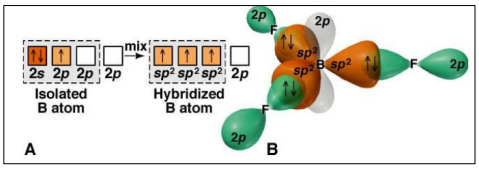
- l'hybridation **sp** est utilisée pour décrire les liaisons covalente autour de l'atome central dans une molécule linéaire
- une excitation d'un électron de l'orbitale **s** à une orbitale **p** est nécessaire afin qu'on puisse, dans chaque liaison, coupler un électron de l'atome central avec un électron de l'atome terminal
- cette dépense d'énergie est compensée par l'énergie libérée lors de la formation des deux liaisons



C/C: Hybridation

Hybridation sp^2: BF_3

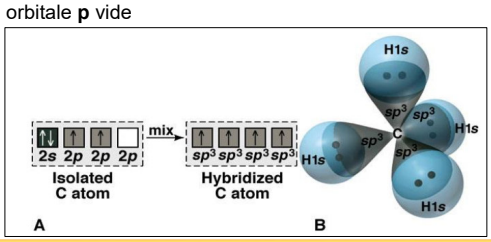
- l'hybridation **sp^2** est utilisée pour décrire les liaisons covalentes autour de l'atome central dans une molécule trigonale plane
- pour former trois liaisons, on doit exciter un électron de l'orbitale **s** à une orbitale **p** vide



C/C: Hybridation

Hybridation sp^3: CH_4

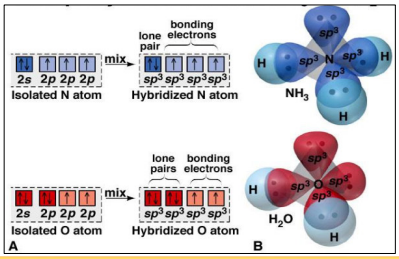
- l'hybridation **sp^3** est utilisée pour décrire les liaisons covalentes autour de l'atome central dans une molécule tétraédrique
- pour former quatre liaisons, on doit exciter un électron de l'orbitale **s** à une orbitale **p** vide



C/C: Hybridation

Hybridation sp^3: NH_3 et H_2O

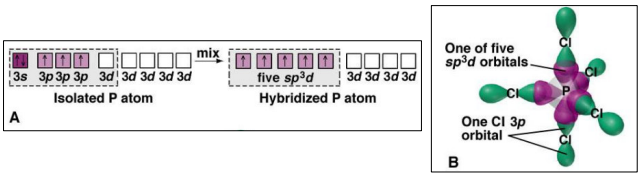
- dans des molécules comme l'ammoniac (NH_3) et l'eau (H_2O), on peut dire que les atomes N et O sont hybridés **sp^3** et que les doublets libres sont des orbitales hybrides **sp^3** doublement occupés (et qui ne peuvent donc pas former des liaisons covalentes)



C/C: Hybridation

Hybridation sp^3d: PCl_5

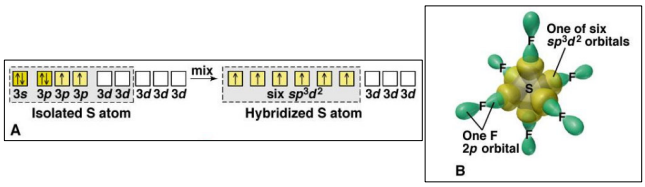
- l'hybridation **sp^3d** est utilisée pour décrire les liaisons covalentes autour de l'atome central dans une molécule trigonale bipyramidale
- pour former cinq liaisons, on doit exciter un électron de l'orbitale **s** à une orbitale **d** vide



C/C: Hybridation

Hybridation sp^3d: SF_6

- l'hybridation **sp^3d^2** est utilisée pour décrire les liaisons covalentes autour de l'atome central dans une molécule octaédrique
- pour former six liaisons, on doit exciter un électron de l'orbitale **s** à une orbitale **d** vide et un électron de l'orbitale **p** à une orbitale **d** vide



C/C: Hybridation

Hybridation:

Table 11.1 Composition and Orientation of Hybrid Orbitals

	Linear	Trigonal Planar	Tetrahedral	Trigonal Bipyramidal	Octahedral
Atomic orbitals mixed	one *s* one *p*	one *s* two *p*	one *s* three *p*	one *s* three *p* one *d*	one *s* three *p* two *d*
Hybrid orbitals formed	two *sp*	three sp^2	four sp^3	five sp^3d	six sp^3d^2
Unhybridized orbitals remaining	two *p*	one *p*	none	four *d*	three *d*
Orientation					

Pr. Mustapha OUBENALI

Digitally signed by Pr. Mustapha OUBENALI
DN: cn=Pr. Mustapha OUBENALI gn=Pr. Mustapha OUBENALI c=Morocco l=MA o=FST ou=USMS e=m.oubenali@usms.ma
Reason: I am the author of this document
Location: B®ni Mellal
Date: 2020-12-26 17:00Z